

ประพจน์คืออะไร



บอก T/F ได้ชัดเจน คือประพจน์

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ประโยค 'กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย'
- ประโยค ' $2+3=5$ '

● ✅ วิธีคิด

1. ดูว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ
2. ถามต่อว่าให้ค่า T หรือ F ได้แน่ไหม
3. ถ้าไม่ชัดหรือมีตัวแปรลอยอยู่ ยังไม่ใช่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คำถาม คำสั่ง ขอร้อง ไม่ใช่ประพจน์
- ประโยคเปิด เช่น ' $x+1=2$ ' ยังไม่ใช่

● 💡 เทคนิคจำ

"มีค่า T/F = ประพจน์"

● 🗨️ ข้อสอบขอบอก

ข้อสอบขอบอกระบบมักจะมาให้แยกให้ได้ทันที ว่าเป็นประพจน์หรือไม่ โดยเฉพาะประโยคเปิดและประโยคสั่งการ

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธหรือไม่
- ☐ ตัดสิน T หรือ F ได้แน่หรือไม่

ไม่ใช่ประพจน์



ถาม สิ่ง ขอร้อง ยังไม่ใช่ประพจน์

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ประโยค 'ปิดประตูด้วย'
- ประโยค 'x เป็นจำนวนคู่'

● ✅ วิธีคิด

1. สังเกตว่ามีการถามหรือสั่งหรือไม่
2. ดูว่ามีตัวแปรที่ยังไม่ระบุค่าหรือไม่
3. ถ้าค่าความจริงยังไม่จบ จัดว่าไม่ใช่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าทุกประโยคภาษาไทยเป็นประพจน์
- สันนิษฐานว่าประโยคเปิดมีตัวแปรลอย

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ถามสั่งขอร้อง ตัดทิ้งก่อน"

● 🗨️ ข้อสอบขอบนอก

โจทย์มักสลับระหว่างประโยคจริงกับประโยคเปิดให้หลง ต้องแยกให้ได้ว่าประโยคไหนยังตัดสิน T/F ไม่ได้

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีคำถามหรือคำสั่งหรือไม่
- ☐ มีตัวแปรที่ยังไม่กำหนดหรือไม่

และ



และจริงแค่คู่เดียว: T แล้ว T

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา p และ q จากตารางค่าความจริง
- เช็คว่าประพจน์ร่วมทั้งคู่จริงหรือไม่

● ✅ วิธีคิด

1. ดูค่าของ p และ q
2. ตอบ T เฉพาะเมื่อทั้งคู่เป็น T
3. ถ้ามี F อย่างน้อยหนึ่งตัว ให้ F

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า 'และ' ยังได้ T ถ้ามีจริงแค่ข้างเดียว
- สลับกับ 'หรือ'

● 🗨️ เทคนิคจำ

"คู่จริงเท่านั้น"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้หาค่าความจริงจากตารางหรือประโยคภาษาไทย แล้วหาคำตอบที่มีจริงแค่ด้านเดียว

● ☑ Before You Submit

- ☐ ทั้งสองข้างเป็น T หรือไม่
- ☐ มี F โผล่มาแม้แค่ข้างเดียวหรือไม่

หรือ



หรือเท็จแค่คู่เดียว: F แล้ว F



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $p \vee q$ จากข้อมูลที่ให้
- เช็คว่ามีอย่างน้อยหนึ่งจริงหรือไม่



วิธีคิด

1. ดูค่าของ p และ q
2. ตอบ F เฉพาะเมื่อทั้งคู่เป็น F
3. ถ้ามี T อย่างน้อยหนึ่งตัว ให้ T



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า 'หรือ' ต้องเลือกได้แค่ข้างเดียว
- ลืมว่าในตรรกศาสตร์ แบบ inclusive



เทคนิคจำ

"จริงสักข้างพอ"



ข้อสอบชอบออก

ออกบ่อยกับประโยค 'หรือ' ในภาษาไทย เพราะนักเรียนมักตีความแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่ตรรกศาสตร์ให้จริงได้เมื่อมีจริงอย่างน้อยหนึ่ง



Before You Submit

- ☐ ทั้งสองข้างเป็น F หรือไม่
- ☐ มี T อย่างน้อยหนึ่งตัวหรือไม่

ถ้า...แล้ว



เท็จแค่หน้า T หลัง F

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $p \rightarrow q$
- เจอประโยค 'ถ้า p แล้ว q'

● ✅ วิธีคิด

1. ดูคู่ค่า p และ q
2. จำว่า F เฉพาะกรณี $T \rightarrow F$
3. กรณีอื่นทั้งหมดเป็น T

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า False จะเกิดทุกครั้งที่หน้าเท็จ
- สลับว่าหน้าเท็จแล้วต้องเท็จ

● 🗨️ เทคนิคจำ

"หน้า จริง หลัง เท็จ = เท็จ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักหลอกด้วยกรณีหน้าเท็จ ทำให้เด็กคิดว่าต้องผิด แต่จริงๆ $S \rightarrow T$ และ $S \rightarrow F$ เป็นจริง

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีแค่กรณี $T \rightarrow F$ ที่เป็น F หรือไม่
- ☐ จำได้ไหมว่าหน้าเท็จไม่ทำให้พัง

กั๋ต่อเมื่อ



เหมือนกันจริง ต่างกันเท็จ

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หา $p \rightarrow q$
 - ตรวจสอบว่าค่าเหมือนกันหรือไม่

- ✅ วิธีคิด
 1. เทียบค่าของ p กับ q
 2. ถ้าเหมือนกันให้ T
 3. ถ้าต่างกันให้ F

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - คิดว่าเหมือนกับ $\rightarrow$
 - ลืมว่าต้องเทียบทั้งสองทาง

- 💡 เทคนิคจำ

"เหมือน=T ต่าง=F"

- 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ดูค่าความจริงแล้วถามตรงๆ ว่า 'กั๋ต่อเมื่อ' เป็นจริงไหม โดยเฉพาะกรณีค่าต่างกันเพียงด้านเดียว

- ☑ Before You Submit
 - ☐ ค่าทั้งคู่เหมือนกันหรือไม่
 - ☐ อย่าสลับกับถ้า...แล้ว

เดอมอร์แกน



ไม่และ = ไม่แต่ละตัว หรือ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง $\sim(p \land q)$
- แปลง $\sim(p \lor q)$

● ✅ วิธีคิด

1. แจกนิเสธเข้าไปที่ละตัว
2. สลับ $\land$ เป็น $\lor$
3. สลับ $\lor$ เป็น $\land$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- นิเสธแค่ตัวหน้า
- ลืมสลับตัวเชื่อม

● 💡 เทคนิคจำ

"ไม่ข้างใน สลับกลาง"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์แปลงสมมูลและนิเสธมักออกตรงๆ นี่ ต้องจำว่าความไม่ใช้กระจายเข้าไปที่ละตัวพร้อมสลับ 'และ' กับ 'หรือ'

● ☑ Before You Submit

- ☐ มี $\sim$ ครอบวงเล็บหรือไม่
- ☐ สลับตัวเชื่อมแล้วหรือยัง

สูตรถ้า...แล้ว



ถ้า...แล้ว = ไม่หน้า หรือ หลัง



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง $p \rightarrow q$
- หานิเสธของประโยคแบบถ้า...แล้ว



✔ วิธีคิด

1. แทน $p \rightarrow q$ ด้วย $\sim p \vee q$
2. ใช้แทนในโจทย์ทุกครั้ง
3. ถ้าต่อนิเสธ ให้เริ่มจากรูปนี้ก่อน



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- นิเสธ $p \rightarrow q$ ตรงๆ
- ลืมแปลงเป็น 'ไม่หน้า หรือ หลัง'



💡 เทคนิคจำ

"ไม่หน้า หรือ หลัง"



🌀 ข้อสอบชอบออก

พาร์ทนี้เสียมักให้แปลงจากภาษาไทยเป็นสัญลักษณ์ก่อน แล้วค่อยทำต่อ ถ้าลืมสูตรนี้จะตอบผิดทันที



☑ Before You Submit

- ☐ จำรูป $\sim p \vee q$ ได้ไหม
- ☐ เริ่มจากแปลงก่อนหรือยัง

สลับที่กลับด้าน



ชนิดเดียวกัน แต่สลับหน้าหลัง ยังจริงเท่าเดิม



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง $p \rightarrow q$ เป็น $\sim q \rightarrow \sim p$
- ตรวจสอบมูลของประโยคเงื่อนไข



วิธีคิด

1. เขียน contrapositive ของประโยคเดิม
2. สลับและนิเสธทั้งหน้าและหลัง
3. เช็กว่าค่าความจริงเท่ากันเสมอ



จุดที่พลาดบ่อย

- สับสนกับ converse คือ $q \rightarrow p$
- นิเสธไม่ครบทั้งสองข้าง



เทคนิคจำ

"สลับหน้า-หลัง แล้วนิเสธ"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกให้เลือกประโยคที่สมมูลกับประโยคเดิม โดยใช้ contrapositive แทนประโยคต้นฉบับได้ทุกกรณี



Before You Submit

- ☐ สลับตำแหน่งแล้วหรือยัง
- ☐ นิเสธทั้งสองฝั่งครบไหม

แจกแจง



หรือคุณวงเล็บ = แจกเข้าไป

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง $p \vee (q \wedge r)$
- แยกวงเล็บในรูปผสม

● ✅ วิธีคิด

1. ดูว่ามี $\vee$ คู่กับวงเล็บ $\wedge$ หรือไม่
2. แจก p เข้าไปทั้งสองตัว
3. ได้ $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- แจกผิดเป็น $(p \vee q) \vee r$
- ลืมว่าวงเล็บต้องเปลี่ยนรูป

● 💡 เทคนิคจำ

"หรือแจกเข้า และ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ย่อหรือขยายรูปสมมูล เพราะดูว่ารู้จักการแจกแจงจริงไหม โดยเฉพาะรูป $p \vee (q \wedge r)$

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นรูป $\vee$ กับวงเล็บ $\wedge$ หรือไม่
- ☐ แจกครบสองวงเล็บแล้วหรือยัง

นิเสธของถ้าแล้ว



จำให้ได้: นิเสธถ้า-แล้ว ต้องเป็น หน้า และ ไม่หลัง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- จงหานิเสธของ $p \rightarrow q$
- ถ้าฝนตกแล้วรถติด จงหานิเสธ

● ✅ วิธีคิด

1. แปลง $p \rightarrow q$ เป็น $\sim p \vee q$
2. แกนิเสธเข้าไปเป็น $\sim (\sim p \vee q)$
3. ใช้ De Morgan ได้ $p \wedge \sim q$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบเป็น $\sim p \rightarrow \sim q$
- ลืมเปลี่ยนตัวเชื่อมเป็น $\wedge$

● 🗨️ เทคนิคจำ

"หน้า และ ไม่หลัง"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ประโยคภาษาไทยยาวๆ แล้วถามนิเสธตรงๆ ต้องจำรูป $p \wedge \sim q$ ให้ไว อย่ากระจาย $\sim$ ผิดตัวเชื่อม

● ☑ Before You Submit

- ☐ เห็น $\rightarrow$ แล้วแปลงเป็น $\sim p \vee q$ ก่อน
- ☐ นิเสธออกมาเป็น $\wedge$ เสมอ

นิเสธของสองทาง



นิเสธสองทาง ใส่ลบแค่ข้างเดียวพอ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- จงหานิเสธของ $p \leftrightarrow q$
- ประโยคนั้นจริงก็ต่อเมื่ออีกประโยคจริง จงหานิเสธ

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่า $p \leftrightarrow q$ จริงเมื่อเหมือนกัน
2. นิเสธคือทำให้ไม่เหมือนกัน
3. เขียนได้เป็น $\sim p \leftrightarrow q$ หรือ $p \leftrightarrow \sim q$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใส่ $\sim$ ทั้งสองข้างพร้อมกัน
- คิดว่าได้ $\sim p \leftrightarrow \sim q$

● 💡 เทคนิคจำ

"ใส่ลบข้างเดียวพอ"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักเช็กรู้ว่า $\leftrightarrow$ ต้องเปลี่ยนแค่หนึ่งด้าน ไม่ใช่ทั้งคู่ ถ้าสองข้างเหมือนกันจะกลับไปเหมือนเดิม

● ☑ Before You Submit

- ☐ ลบแค่ข้างเดียว
- ☐ คำตอบต้องทำให้สองฝั่งไม่เหมือนกัน

จับเท็จเช็คสัจนิรันดร์



อยากพิสูจน์ว่าเป็นจริงทุกกรณี? ลองทำให้มันเป็นเท็จ



👁 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $p \vee q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่
- ตรวจสอบว่า $p \rightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่



✅ วิธีคิด

1. สมมติให้ประพจน์ทั้งก่อนเป็น F
2. ไล่หาค่าที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้ง
3. ถ้าหาค่า F ไม่ได้ = เป็นสัจนิรันดร์



❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เผลอสมมติค่าตัวแปรมั่วหลายแบบโดยไม่ไล่ตรรกะ
- สลิมว่าใช้ได้ดีมากกับ $\vee$ และ $\rightarrow$



💡 เทคนิคจำ

"ทำให้ F ไม่ได้ = จริงทุกกรณี"



🌀 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบประโยคที่มี $\vee$ หรือ $\rightarrow$ แล้วถามว่าเป็นสัจนิรันดร์ไหม วิธีจับเท็จเร็วที่สุดเมื่อไม่ยอมเปิดตารางครบทุกแถว



☑ Before You Submit

- ☐ ตั้งเป้าให้ทั้งประพจน์เป็น F
- ☐ ดูว่ามีค่าที่ทำให้ขัดแย้งไหม

ติตารางให้ครบ



ถ้าตัวแปรน้อยและโจทย์ยาว ติตารางคือทางรอด



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจประพจน์ที่มีตัวแปร 2 ตัว
- ตรวจสอบที่จับเท็จยาก



วิธีคิด

1. เขียนค่าความจริงทุกกรณี
2. คำนวณทีละคอลัมน์
3. ถ้าผลลัพธ์เป็น T ทุกแถว = สัจนิรันดร์



จุดที่พลาดบ่อย

- ตกหล่นบางแถว
- คำนวณตัวเชื่อมผิดลำดับ



เทคนิคจำ

"ตารางครบ = ไม่พลาด"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ใช้วิธีตารางเมื่อโจทย์ยังไม่ซับซ้อนมาก โดยเฉพาะมีตัวแปรไม่เยอะและต้องการคำตอบซ้ำ



Before You Submit

- ☐ มีครบทุกแถวหรือยัง
- ☐ ผลสุดท้ายเป็น T ทุกแถวหรือไม่

จัดรูปสมมูล

ถ้าเห็น $\leftrightarrow$ ให้ลองแปลงก่อนตาราง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $(p \leftrightarrow q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่
- ตรวจสอบว่า $A \leftrightarrow B$ เมื่อรู้ว่า A สมมูล B

● ✅ วิธีคิด

1. แปลงซ้ายและขวาให้เป็นรูปง่าย
2. เช็คว่าทั้งสองข้างสมมูลกันหรือไม่
3. ถ้าสมมูลกันทุกกรณี = เป็นสัจนิรันดร์

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- รีบตีตารางทั้งที่แปลงได้ง่าย
- สับสนระหว่างสมมูลกับเท่ากันเฉพาะบางกรณี

● 🗨️ เทคนิคจำ

"สมมูลกัน = ผ่าน"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

โจทย์ที่มี $\leftrightarrow$ มักให้ใช้การจัดรูปสมมูลก่อน เพราะเร็วกว่าเปิดตารางยาวๆ ถ้าซ้ายกับขวาเหมือนกันทุกกรณีคือจบ

● ☑ Before You Submit

- ☐ แปลงให้ง่ายก่อน
- ☐ เช็คว่าซ้ายและขวาเหมือนกันทุกกรณี

โครงอ้างเหตุผล



เหตุหลายข้อรวมกันแล้วลากไปหาผล

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $(p \wedge q) \rightarrow r$ สมเหตุสมผลหรือไม่
- โจทย์ให้เหตุ 3 ข้อแล้วถามข้อสรุป

● ✅ วิธีคิด

1. รวมเหตุทุกข้อด้วย $\wedge$
2. เขียนรูป (เหตุ₁ $\wedge$ เหตุ₂ $\wedge$... $\wedge$ เหตุ_n) $\rightarrow$ ผล
3. ตรวจสอบว่ารูปนี้ถูกบังคับให้จริงหรือไม่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- แยกเหตุเป็นคนละก้อน
- ลืมใส่วงเล็บรอบเหตุทั้งหมด

● 🗨️ เทคนิคจำ

"เหตุรวมก่อน ผลตามหลัง"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบอ้างเหตุผลมักหลอกด้วยหลายประโยคภาษาไทย ให้รวมเหตุทั้งหมดเป็นก้อนเดียวก่อนเสมอ ไมอย่างนั้นแปลโครงผิด

● ☑ Before You Submit

- ☐ เหตุทุกข้อถูกรวมด้วย $\wedge$ แล้วหรือยัง
- ☐ ผลอยู่หลัง $\rightarrow$ หรือไม่

ทดสอบ Valid



ถ้าเหตุจริงหมดแต่ผลเท็จไม่ได้ แปลว่า valid



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่าอาร์กิวเมนต์นี้ valid หรือไม่
- ให้เหตุเป็นจริงทุกข้อ แล้วดูผล



วิธีคิด

1. สมมติให้เหตุทุกข้อเป็น T
2. สมมติให้ผลเป็น F
3. ถ้าเกิดขัดแย้ง = สมเหตุสมผล



จุดที่พลาดบ่อย

- ไปตั้งผลเป็น T ก่อน
- ลืมว่าต้องหาเคสเหตุจริงแต่ผลเท็จ



เทคนิคจำ

"เหตุ T ผล F ไม่ได้"



ข้อสอบขอบอก

นี่คือทริคมาตรฐานของข้อสอบ เห็นคำว่า valid ให้ลองหาสถานการณ์ที่เหตุจริงหมดแต่ข้อสรุปเท็จ ถ้าไม่มี แปลว่าผ่าน



Before You Submit

- ☐ ลองหาเหตุ T ทุกข้อ
- ☐ ลองให้ผล F แล้วดูว่าชนกันไหม

ค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณ



จำให้ได้: ☐ ล้วนจริงคือ ☐ ตลอด, มีจริงคือ ☐ ตัวเดียวพอ



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่าความจริงของ $\forall x, P(x)$ เมื่อใน U มีหลายค่า
- หาค่าความจริงของ $\exists x, P(x)$ จากตารางในเอกภพสัมพัทธ์



วิธีคิด

- เช็กก่อนว่า U มีสมาชิกอะไรบ้าง
- $\forall x$: ถ้ามี F ตัวเดียว ให้ F ทันที
- $\exists x$: ถ้ามี T ตัวเดียว ให้ T ทันที



จุดที่พลาดบ่อย

- เผลอคิดว่าเจอ T ตัวเดียวแล้ว $\forall x$ เป็น T
- ลืมเช็ก U แล้วนึกว่าเป็น $\mathbb{R}$ เสมอ



เทคนิคจำ

"ทุกตัวจริง = $\forall$, ตัวเดียวจริง = $\exists$ "



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ U ไม่ใช่จำนวนจริง และช้อนค่า F ไว้ตัวเดียวเพื่อหลอก $\forall$. ถ้าเจอโจทย์ภาษาไทย อย่าเดาเอกภพสัมพัทธ์เอง



Before You Submit

- ☐ เช็ก U ครบทุกตัว
- ☐ แยกให้ได้ว่าโจทย์ถาม $\forall$ หรือ $\exists$

นิเสธของตัวบ่งปริมาณ



นิเสธตัวบ่งปริมาณ = สลับตัวบ่ง + นิเสธใส่ใน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- จงหานิเสธของ $\forall x, P(x)$
- จงหานิเสธของ $\sim(\exists x, [P(x) \rightarrow Q(x)])$

● ✅ วิธีคิด

1. สลับ $\forall$ เป็น $\exists$
2. สลับ $\exists$ เป็น $\forall$
3. ใส่ $\sim$ ที่ประโยคเปิดข้างใน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับแค่ตัวบ่ง แต่ลืมใส่ $\sim$ ในประโยคเปิด
- แปะนิเสธผิดที่จนความหมายเพี้ยน

● 🗨️ เทคนิคจำ

"สลับหน้า ใส่ไม่"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ใช้ De Morgan กับตัวบ่งปริมาณพร้อมกัน เช่น $\sim(\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)])$. ต้องจำให้ได้ว่าผลลัพธ์เปลี่ยน $\forall$ เป็น $\exists$ ก่อน แล้วค่อยนิเสธข้างใน

● ☑ Before You Submit

- ☐ สลับตัวบ่งแล้วหรือยัง
- ☐ นิเสธประโยคเปิดครบหรือยัง

คลังจุดตายและทางลัด



จำทริกแปลไทยให้ไว แล้วไม่หลงเครื่องหมาย

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลประโยค 'ก เป็นเงื่อนไขจำเป็นของ ข'
- แปลประโยค 'ก เป็นเงื่อนไขพอเพียงของ ข'

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่า 'จำเป็นของ' = ฝั่งหลังเป็นเหตุผลก่อน $\implies$ ข $\implies$ ก
2. จำว่า 'พอเพียงของ' = ฝั่งหน้าเป็นเหตุผล $\implies$ ก $\implies$ ข
3. ก่อนส่งคำตอบ เช็คเครื่องหมาย $\sim$ และเอกภพสัมพัทธ์

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า $\sim p \implies \sim q$ สมมูลกับ $p \implies q$
- สลับจำเป็นกับพอเพียงจนกลับทิศ

● 🗨 เทคนิคจำ

"จำเป็น = กลับ, พอเพียง = ตาม"

● 🗨 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบแปลประโยคไทยยาวๆ แล้วให้เขียนเป็นสัญลักษณ์ ถ้าไม่แม่น 'จำเป็น/พอเพียง' จะเสียคะแนนง่ายมาก และขอบมีตัวล่อเรื่องนิเสธกับค่าความจริงปนมา

● ☑ Before You Submit

- ☐ เช็คทิศ $\implies$ ถูกไหม
- ☐ เช็ค $\sim$ และ U ก่อนส่ง

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit